

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 8 堂 · 學生版講義

平均數 (含0+加權) + 速率基礎

單元四(T4) + 單元八(T8) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版)》6上A冊 單元四 (平均數) + 單元八 (速率)**核心陷阱：**□ T4 平均數 — 「0」也計入個數 · 加權平均錯當簡單平均 · $T8 \text{ km/h} \leftrightarrow \text{m/s} \div 3.6$ **SSPA 關聯：**● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 10-15%**前置知識：**堂1-3 (四則運算 · 小數乘除 · 分數基礎)**本堂目標：**① 平均數=總和÷個數 (含0) ② 加權平均 ③ $\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s}$ 單位換算 ④ 速率公式 $v=s/t$

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 5 題，5 分鐘)

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
1	計算： $(85 + 92 + 78 + 95) \div 4 = ?$	基礎	
2	計算： $(120 + 0 + 90 + 60) \div 4 = ?$	基礎	
3	轉換：1 km = _____ m · 1 小時 = _____ 分鐘 = _____ 秒	基礎	
4	一輛車行駛 180 km 用了 2 小時，平均速率 = ? km/h	基礎	
5	小明有 5 次測驗分數：80, 85, 90, 0, 95。平均分 = ?	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：平均數 = 總和 ÷ 個數 (含 0 的正確處理) SSPA 必考

- ① 平均數 = 總和 ÷ 個數——這是唯一公式
- ② 「0」也是數據！0 必須計入總和 (總和不變) 且計入個數 (個數不變)
- ③ 常見錯誤：有一項得 0 分，學生誤當「不存在」而把個數減 1
- ④ 逆向求總和：總和 = 平均數 × 個數
- ⑤ 逆向求個數：個數 = 總和 ÷ 平均數

❑ 陷阱引爆例題 (0 分的處理 — 本堂最重要的示範)

小明 5 次默書分數：80, 90, 0, 85, 95。求平均分。

✗ 常見錯誤 (40% 學生)

$(80+90+85+95) \div 4 = 87.5$

把 0 當作「缺席」而跳過，個數錯用 4

✓ 正確解法

$(80+90+0+85+95) \div 5 = 70$

0 也是分數！總和含 0，個數仍是 5

🧠 口訣：「平均數，總和除個數；零分都係分，唔可以唔計佢！」

⚠️ 最高頻錯誤：數據中有 0 時，把個數減 1。0 是有效數據，必須計入！

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	6 個數的平均是 15。這 6 個數的總和 = ？		
例 2	4 次測驗分數：72, 0, 88, 92。平均分 = ？		

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	5 個數的總和是 225，平均數 = ？		
7	4 個數的平均是 18，總和 = ？		
8	小明 5 次小測：100, 95, 0, 88, 92。平均分 = ？		
9	6 個數：12, 0, 8, 15, 0, 10。平均數 = ？		

知識點二：加權平均數 ● SSPA 進階

- ① 加權平均 ≠ 簡單平均——每組的「人數」或「次數」不同
- ② 加權平均 = (組1總和 + 組2總和 + ...) ÷ 總人數
- ③ 不能把各組平均直接相加再除組數！必須先還原每組總和
- ④ 步驟：各組總和 = 各組平均 × 各組人數 → 全體總和 ÷ 全體人數

①

搵各組總和

每組：平均 × 人數
= 該組總和

②

加總

所有組總和
相加 = 全體總和

③

總人數

各組人數
相加

④

除

全體總和 ÷
總人數

❑ 陷阱引爆例題 (加權 vs 簡單平均)

A 班 30 人平均 80 分，B 班 20 人平均 70 分。求兩班全體平均分。

✗ 常見錯誤

$(80 + 70) \div 2 = 75$

直接平均兩個平均數，忽略人數不同

✓ 正確解法

$(30 \times 80 + 20 \times 70) \div 50 = 76$

先還原每班總分，50 人總分 3800，÷ 50

🧠 口訣：「加權平均唔係平均的平均！先還原總和，再除總人數。」

⚠️ 最高頻錯誤：將各組平均直接相加除以組數，忽略各組人數/權重不同。

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	甲組 10 人平均 85 分，乙組 15 人平均 75 分。全體平均分 = ？		
例 4	男同學 12 人平均體重 45 kg，女同學 8 人平均體重 40 kg。全班平均體重 = ？		

知識點三：速率基礎 — $v = s \div t$ • km/h ↔ m/s ● SSPA 必考

- ① 速率 = 距離 ÷ 時間 ($v = s \div t$)
- ② 距離 = 速率 × 時間 ($s = v \times t$)
- ③ 時間 = 距離 ÷ 速率 ($t = s \div v$)
- ④ km/h → m/s : ÷ 3.6 ($1 \text{ km/h} = 1000\text{m} \div 3600\text{s} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$)
- ⑤ m/s → km/h : × 3.6
- ⑥ 平均速率 ≠ 速率的平均 (途中快慢不同時，要用總距離÷總時間)

例題 5 (基本速率計算)

一輛車 3 小時行駛 210 km。它的平均速率是多少 km/h？

例題 6 (單位換算)

把 72 km/h 換算成 m/s；把 20 m/s 換算成 km/h。

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	240 km ÷ 4 h = ? km/h		
11	把 36 km/h 換算成 m/s。		
12	把 15 m/s 換算成 km/h。		
13	一輛車以速率 90 km/h 行駛，2.5 小時能走多遠？		

14	一段路 300 km，以速率 75 km/h 行駛，需時多久？		
----	---------------------------------	--	--

知識點四：平均速率（總距離 ÷ 總時間） SSPA 進階

① 平均速率 = 總距離 ÷ 總時間（不是兩個速率的平均！）

② 例如：去程 60 km/h，回程 40 km/h，平均速率 ≠ 50 km/h

③ 必須先算出總距離和總時間，再除

④ 若路程相同（來回）：平均速率 = $2 \div (\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2})$ ——「調和平均」

❑ 陷阱引爆例題（平均速率 ≠ 速率的平均）

小明上學以 60 km/h 走了 120 km，回程以 40 km/h 走同樣路程。求全程平均速率。

✗ 常見錯誤

$(60 + 40) \div 2 = 50 \text{ km/h}$

直接平均兩個速率——大錯！

✓ 正確解法

總距離240km ÷ 總時間5h = 48 km/h

去程:120÷60=2h，回程:120÷40=3h，總時間=5h

 **口訣：「平均速率，總距離除總時間，唔係兩個速率加埋除二！」**

- ⚠ 最高頻錯誤：把「平均速率」誤當成「速率的平均值」直接相加除 2。
- ⚠ 單位陷阱：km/h 和 m/s 混用。題目給 km/h 但問 m/s 時必須 ÷ 3.6！

知識點四 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 7	一車先以 80 km/h 走 2 小時，再以 60 km/h 走 3 小時。平均速率 = ？		
例 8	小華跑步 6 km 用了 0.5 小時，再走 4 km 用了 1 小時。全程平均速率 = ？		

三、課堂分層同步練習

基礎層 (共 5 題, 全體必做)

#	題目	難度	作答區
15	3 個數：45, 55, 50。平均數 = ?		
16	4 個數的平均是 25，總和 = ?		
17	分數：88, 0, 92, 76, 94。平均分 = ?		
18	一車以 60 km/h 行駛 2.5 h，求距離。		
19	把 90 km/h 換算成 m/s。		

進階層 (共 5 題, 選做)

#	題目	難度	作答區
20	甲組 25 人平均 72 分，乙組 15 人平均 84 分。全體平均 = ?		
21	小明 4 科平均 85 分，第 5 科拿 95 分。5 科新平均 = ?		
22	一車去程 80 km/h，回程 60 km/h (同一路程 240 km)。全程平均速率 = ?		
23	先以 5 m/s 跑 200 秒，再以 4 m/s 跑 300 秒。平均速率 = ? m/s		
24	某班平均分為 78 分。若總分增加 120 分而人數不變 (30人)，新平均 = ?		

挑戰層 (共 3 題, 選做, 呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
25	甲班 30 人平均 82 分，乙班 20 人平均 ? 分。若兩班合共平均 79 分，求乙班平均分。		
26	一車首 100 km 以 50 km/h 行駛，次 150 km 以 75 km/h 行駛。全程平均速率 = ?		
27	一車從 A 到 B，全程平均速率 48 km/h。去程用 60 km/h 走了 120 km。回程用相同路程，求回程速率。		

四、應用題專項 (呈分試文字題)

#	題目	難度	作答區
28	家明 6 次數學測驗分數如下：78, 85, 92, 76, 89, 0 (缺席)。求他的平均分。		

29	商店四天營業額：\$3200, \$4500, \$2800, \$0 (休息)。求平均每日營業額。		
30	男工 8 人平均日薪 \$650，女工 4 人平均日薪 \$500。求全體工人平均日薪。		
31	爸爸開車從家到公司距離 72 km。去程用 1.2 小時，回程用 1.5 小時。求 (a) 去程平均速率 (b) 回程平均速率 (c) 全程平均速率。		
32	由家到公園 15 km。哥哥先以 5 km/h 步行了 3 km，再以 12 km/h 跑步餘下路程。求全程平均速率。(取至小數點後一位)		

綜合進階應用

#	題目	難度	作答區
33	5 個數的平均是 20。加入一個新數後，新平均變成 22。求加入的數。		
34	哥哥 5 次默書平均 82 分。第 6 次得分後，平均升至 85 分。第 6 次得分 = ？		
35	一架飛機飛行 2400 km 用了 3 小時。求其速率：(a) 以 km/h 表示 (b) 以 m/s 表示。		

五、課後功課

基礎必做題 (共 5 題)

#	題目	難度	作答區
H1	6 個數的平均是 30，總和 = ？		
H2	分數：85, 70, 0, 95, 80。平均分 = ？		
H3	甲組 20 人平均 70 分，乙組 10 人平均 85 分。全體平均 = ？		
H4	把 54 km/h 換算成 m/s。		
H5	一車以 72 km/h 行駛，3.5 小時走多遠？		

進階選做題 (共 5 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H6	4 科平均 82 分，第 5 科 90 分。新的 5 科平均 = ？		
H7	去程 100 km/h 走 200 km，回程 80 km/h 走相同路程。全程平均速率 = ？		
H8	小明先以 4 m/s 跑 3 分鐘，再以 6 m/s 跑 2 分鐘。平均速率 = ？ m/s		

H9	5 個數的平均是 16。拿走一個數（設為 12）後，餘下 4 個數的平均 = ？		
H10	某車的速率是 25 m/s。若以這速率行駛 5 分鐘，走多遠（以km表示） ？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	數據含 0 時，個數減 1	0 是有效數據，個數不變！總和也含 0
2	加權平均：直接平均各組平均	必須先還原各組總和，再÷總人數
3	平均速率 = 速率的平均值	平均速率 = 總距離 ÷ 總時間
4	km/h ↔ m/s 換算錯誤	km/h ÷ 3.6 = m/s ； m/s × 3.6 = km/h
5	速率公式混淆：v=s/t, s=vt, t=s/v	記住三角形關係：s 在上，v 和 t 在下
6	時間單位不一致（分鐘 vs 小時）	全部轉成同一單位才計算（小時或秒）
7	應用題漏答句／漏單位	必須寫「答：……」+單位（km/h 或 m/s）